



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 14

Persamaan Diferensial

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	14.1 Memeriksa solusi persamaan diferensial dan menyelesaikan persamaan diferensial terpisah dengan syarat awal; 14.2 Memodelkan pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan dengan persamaan diferensial lalu menafsirkan solusinya

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 14.1, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Periksa apakah $y = Ae^{Bt}$ solusi $y' = By$.

Soal 1.2

Selesaikan $y' = Ax^2$, $y(0) = B$.

Soal 1.3

Solusi umum $y' = -Ay$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 14.1, 14.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Selesaikan $\frac{dy}{dx} = Axy$, $y(0) = B$.

Soal 2.2

Zat berwaktu paruh A jam. Berapa bagian yang tersisa setelah $3A$ jam?

Soal 2.3

Teh 85°C di ruang 25°C menjadi 65°C setelah A menit. Berapa suhunya setelah $2A$ menit?

Soal 2.4

Selesaikan $\frac{dy}{dx} = y^2$, $y(0) = \frac{1}{A}$.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 14.1, 14.2, MENGANALISIS**Soal 3.1**

Raka menulis solusi $y' = Ay$ sebagai $y = e^{At} + C$. Periksa.

Soal 3.2

Sinta memisahkan $\frac{dy}{dx} = x + y$ menjadi $\frac{dy}{y} = x dx$. Jelaskan.

Soal 3.3

Dewi memodelkan kopi 88°C di ruang 28°C sebagai $T = 88e^{-kt}$. Apa salahnya?

Pengayaan

SUB-CPMK 14.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Tunjukkan bahwa $y = \frac{A}{1 + e^{-t}}$ memenuhi $y' = y \left(1 - \frac{y}{A} \right)$, lalu jelaskan perilakunya saat t besar.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 15.